

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

CÁTEDRA: ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTO Y CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Organización: TechNova Argentina.

Proceso seleccionado: Gestión y aprobación de licencias por vacaciones.

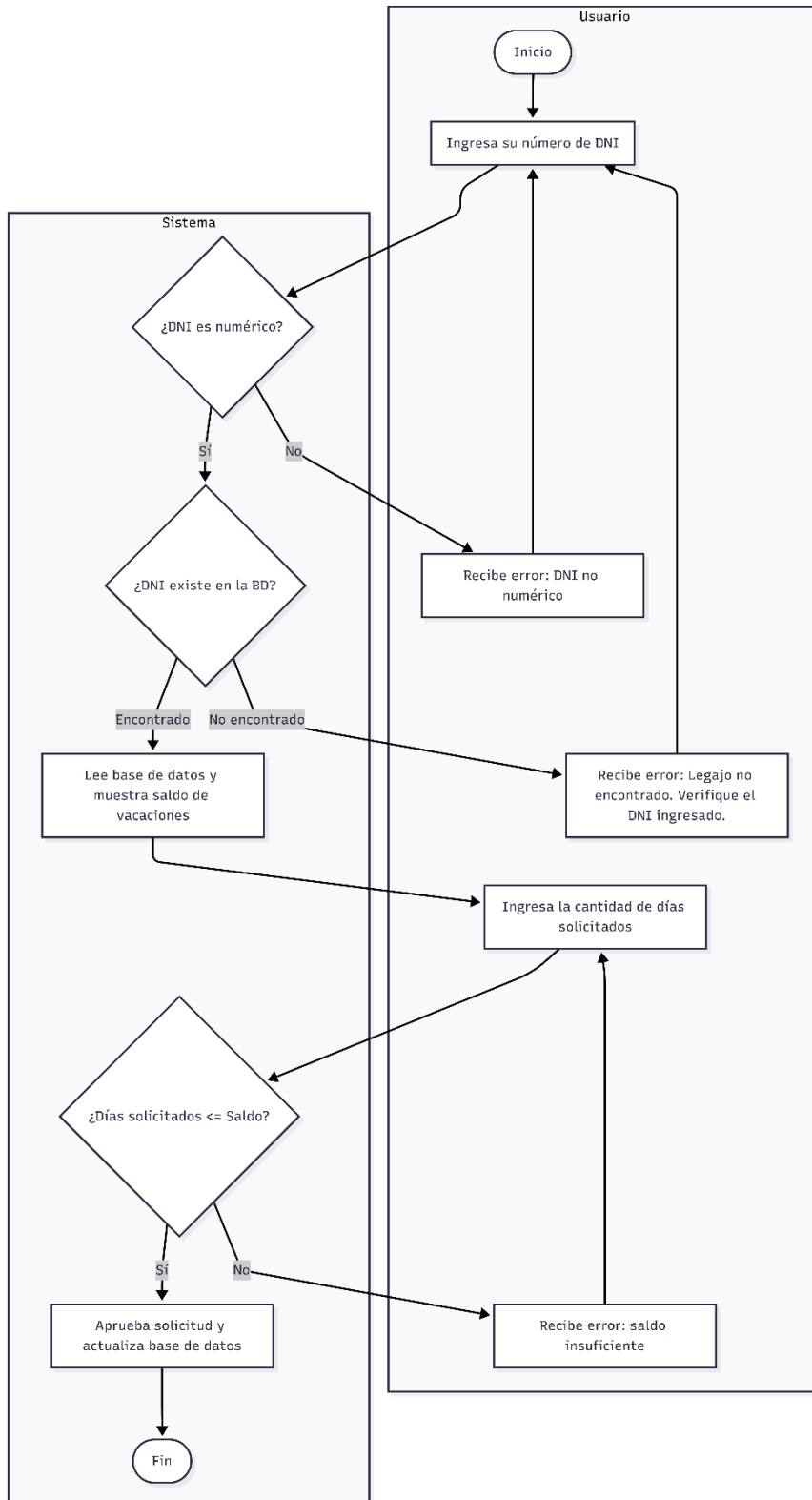
Situación Actual:

Actualmente, el proceso de solicitud de vacaciones en la empresa es manual, descentralizado y propenso a demoras. El flujo es el siguiente:

- El empleado envía un correo electrónico o mensaje directo al departamento de Recursos Humanos solicitando sus fechas de descanso.
- Un analista de RRHH recibe la solicitud, abre una planilla de cálculo general y busca manualmente el legajo del empleado.
- El analista verifica de forma visual si el empleado cuenta con el saldo de días suficientes.
- Dependiendo de esa verificación, el analista redacta una respuesta aprobando o rechazando la petición, y actualiza manualmente la planilla restando los días.

Este modelo genera cuellos de botella, tiempos de espera y un alto margen de error humano en la actualización de los saldos.

PROPUESTA DE MEJORA Y AUTOMATIZACIÓN



Para optimizar y estandarizar este flujo, se propone la implementación de un Asistente Virtual (Chatbot Web) que actuará como intermediario automatizado entre el empleado y la base de datos. El nuevo proceso funcionará de la siguiente manera:

- El empleado accede a la interfaz del chatbot e ingresa su número de DNI.
- El sistema consulta de manera automática la base de datos y le informa al usuario su saldo actual de días de vacaciones.
- El usuario ingresa la cantidad de días que desea utilizar.
- El sistema ejecuta una validación lógica mediante una compuerta de decisión: si los días solicitados son menores o iguales al saldo disponible, el bot aprueba la solicitud y actualiza la base de datos. Si la cantidad supera el saldo, el bot informa la restricción y solicita un nuevo ingreso.

DICCIONARIO DE DATOS

Para asegurar la coherencia entre la base de datos y la lógica del sistema, se definen las siguientes variables principales:

- dni_empleado: (Integer) Ingreso del Usuario. Identificador único del empleado.
- nombre_empleado: (String) Base de Datos. Nombre asociado al DNI.
- saldo_vacaciones: (Integer) Base de Datos. Días de licencia disponibles.
- dias_solicitados: (Integer) Ingreso del Usuario. Días que el empleado desea tomarse.
- estado_solicitud: (String) Sistema. Resultado de la validación ("Aprobada", "Rechazada").
- estado_chatbot: (String) Sistema (Memoria). Variable de control para la Máquina de Estados (ej. esperando_dni).

MANUAL DE USUARIO

Asistente Virtual cuenta con una interfaz web simplificada. Los pasos para su utilización son:

1. Acceder a la URL de la aplicación.
2. En la pantalla de inicio, el sistema solicitará el "DNI del empleado". Se debe ingresar un número válido de la nómina.
3. Al presionar "Enviar", el sistema mostrará el nombre del empleado y su saldo de días disponibles.
4. Se habilitará un nuevo campo donde se debe ingresar la cantidad de días de licencia a solicitar (números enteros mayores a 0).
5. Al presionar "Solicitar Vacaciones", el sistema confirmará la aprobación mediante una alerta exitosa y actualizará la base de datos, o indicará un error si no se cumplen las reglas de negocio.

PRUEBAS DE POSIBILIDAD DE ESTRÉS Y ROBUSTEZ (CAMINO INFELIZ)

Para garantizar la robustez del sistema, se programaron validaciones que evitan la caída de la aplicación ante errores de ingreso:

- Validación de Tipo de Dato: Si el usuario ingresa caracteres alfanuméricos en el campo del DNI, el sistema captura el error y detiene el flujo solicitando un ingreso numérico válido.
- Validación de Existencia: Si se ingresa un DNI numérico que no figura en la nómina (archivo CSV), el sistema notifica que el usuario no fue encontrado y no permite avanzar al paso de solicitud.
- Compuerta de Saldo Insuficiente: Se configuró una decisión lógica (Gateway) que evalúa los días solicitados contra el saldo disponible. Si un empleado solicita una cantidad mayor a su saldo, el sistema ejecuta la rama de rechazo, muestra el mensaje "Error: Saldo insuficiente" y requiere un nuevo ingreso, demostrando la capacidad del bot de manejar excepciones sin romper su ejecución.

PERSPECTIVA TÉCNICA Y HERRAMIENTAS

Plataforma y Lenguaje: El sistema fue desarrollado en Python utilizando el framework Streamlit, permitiendo una implementación rápida de la interfaz gráfica web y la lógica de negocio.

Persistencia: Se utiliza la librería Pandas para leer y sobrescribir un archivo CSV simulando la base de datos, cumpliendo con el requisito de integración de datos.

Gestión de Estados: Se implementó una Máquina de Estados, garantizando que el bot sepa en qué paso del proceso se encuentra cada usuario.

Herramientas de IA: Se utilizó inteligencia artificial para la estructuración de la lógica en Python y el modelado inicial del diagrama BPMN 2.0.

CONSULTAS A HERRAMIENTAS DE IA

Modelado BPMN 2.0 para solicitud de vacaciones con chatbot

Actúa como un experto en notación BPMN 2.0. Genera el código en formato Mermaid para un diagrama de procesos de un chatbot web de solicitud de vacaciones.

Reglas del flujo:
1. Evento de inicio.
2. Carril Usuario: Ingresa su número de DNI.
3. Carril Sistema: Lee la base de datos y muestra el saldo de vacaciones.
4. Carril Usuario: Ingresa la cantidad de días solicitados.
5. Carril Sistema: Compuerta de decisión (Gateway), ¿Días solicitados <= Saldo?
- Camino Sí: Aprueba solicitud, actualiza base de datos, Evento de fin.
- Camino No (Camino infeliz): Informa error por saldo insuficiente, vuelve al paso 4.
Separa claramente los carriles (Lanes) y usa la sintaxis correcta de Mermaid para diagramas de flujo.

Mostrar menos

12 Jun

Escribe un mensaje...

Sonnet 4.6 Bajo

Solicitud de grafico BPMN

sobre el grafico de mas arriba, falta aclarar que si ingresa un dni que no esta en la base de datos da error: Legajo no encontrado. Verifique el DNI ingresado.

Aquí el diagrama actualizado con ese camino infeliz adicional:

Usuario

Inicio

Ingresa su número de DNI

Sistema

¿DNI es numérico?

Sí

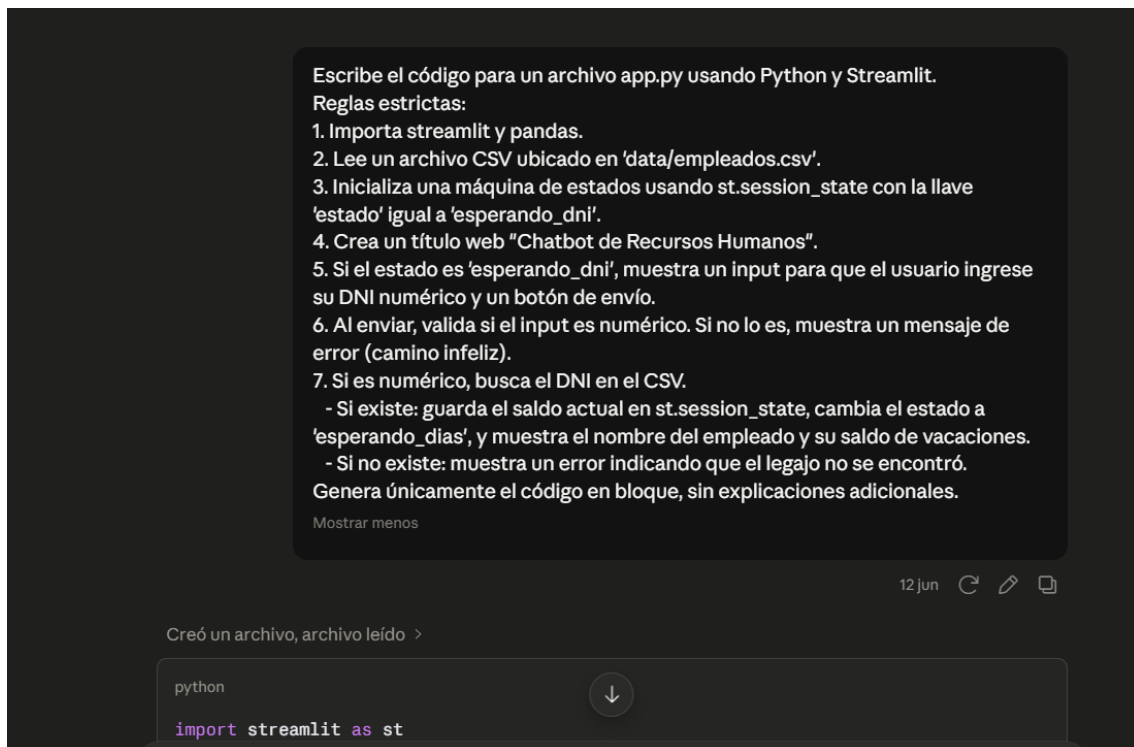
No

Escribe un mensaje...

+

Sonnet 4.6 Bajo

Se corrigen casos de errores



Se informa parámetros de código con streamlit



Se corrobora con Gemini la corrección de nombres de variables